离散数学定义及定理~~~~期末了，应该可以用的到~~~~不是我整理的~
离散数学定义定理
1.3.1 命题演算的合式公式规定为：
（1）单个命题变元本身是一个合式公式。
（2）如果 A 是合式公式，那么¬ A 是合式公式。
（3）如果 A 和 B 是合式公式，那么（A∨B）、（A∧B）、（A→B）、（ADB）、都是合式公式。
（4）当且仅当有限次地应用（1）（2）（3）所得到的包含命题变元，连接词和圆括号的符号串是合式公式。
1.3.2 设 Ai 是公式 A 的一部分，且 Ai 是一个合式公式，称 Ai 是 A 的子公式。
1.3.3 设 P 为一命题公式，P1,P2,……，Pn 为出现在 P 中的所有命题变元，对 P1,P2,……，Pn 指定一组真值称为对 P 的一种指派。若指定的一种指派，使 P 的值为真，则称这组指派为成真指派。若指定的一种指派，使 P 的值为假，则称这种指派为成假指派。
含 n 个命题变元的命题公式，共有 2n 个指派。
1.3.4 给定两个命题公式 A 和 B，设 P1,P2,……，Pn 为所有出现于 A 和 B 中的原子变元，若给 P1,P2,……，Pn 任一组真值指派，A 和 B 的真值都相同，称 A 和 B 是等价的，记做 A <=>B。
1.3.5 设 A 为一命题公式，若 A 在它的各种指派情况下，其取值均为真，则称 A 为重言式或永真式。
1.3.6 设 A 为一命题公式，若 A 在它的各种指派情况下，其取值均为假，则称 A 为矛盾式或永假式。
1.3.7 设 A 为一命题公式，若 A 在它的各种指派情况下至少存在一组成真指派，则称 A 为可满足式。
1.4.1 设 X 式合式公式 A 的子公式，若有 Y 也是一个合式公式，且 X<=>Y，如果将 A 中的 X 用 Y 置换，得到公式 B，则 A<=>B。
1.4.2 设 A，B 为两个命题公式，A<=>B，当且仅当 A ←→B 为一个重言式。
P=>Q 称做 P 蕴含 Q 或蕴含式，又称永真条件式。
蕴含式有下列性质：
（1）对任意公式 A，又 A=>A；
（2）对任意公式 A，B 和 C，若 A=>B，B=>C，则 A=>C；
（3）对任意公式 A，B 和 C，若 A=>B，A=>C，则 A=>(B∧C);
（4）对任意公式 A，B 和 C，若 A=>C，B=>C，则 A∨B=>C.
1.4.3 设 P，Q 为任意两个命题公式，P<=>Q 的充分必要条件式 P=>Q,，Q=>P。
蕴含式推理
P∧Q=>P　化简式
P∧Q=>Q　化简式
P=>P∨Q　附加式
¬ P=>P→Q 变形附加式
Q=>P→Q　变形附加式
¬ (P→Q)=>P　变形简化式
¬ (P→Q)=>¬ Q 变形简化式
p∧(P→Q)=>Q　假言推论

¬ Q∧(P→Q)=>¬ P 拒取式
¬ p∧(P∨Q)=>Q　析取三段式
(P→Q) ∧(Q→R)=>P→R　条件三段式
(PDQ) ∧(QDR)=>PDR 双条件三段式
(P→Q)∧(R→S)∧(P∧R)=>Q→S　合取构造二难
(P→Q)∧(R→S)∧(P∨R)=>Q∨S　析取构造二难
P→Q=>(P∨R) →(Q∨R)　前后附加式
P→Q=>(P∧R) →(Q∧R)　前后附加式

1.5.1 一个命题公式称为合取范式，当且仅当它具有形式：A1∧A2∧…∧An(n≥1)，其中 A1，A2，…，An 都是有命题变元及其否定所组成的析取式。
1.5.2 一个命题公式称为析取范式，当且仅当它具有形式：A1∨A2∨…∨An(n≥1)，其中 A1，A2，…，An 都是有命题变元及其否定所组成的合取式。
1.5.3 n 个命题变元的合取式，称作布尔合取或小项，其中每个变元与他的否定不能同时存在，但两者必须出现且仅出现一次。
小项有如下性质：
（1）每个小项具有一个相应的编码，当该编码与其真实指派相同时，该小项为 T，在其余 2n-1 种指派情况下为 F。
（2）任意两个不同小项的合取是永假。
（3）全体小项的析取式为永真。
定义 1.5.4 对于给定的命题公式，如果有一个等价公式，它仅由小项的析取组成，则该等价公式称作原公式的主析取范式。
定理 1.5.1 在真值表中，一个公式的真值为 T 的指派所对应的小项的析取，即为此公式主析取范式。
定理 1.5.2 任意含 n 个命题变元的非永假命题公式，其主析取范式是唯一的。
定义 1.5.5 n 个命题变元的析取式称作布尔析取或大项。其中每个变元与它的否定不能同时出现，但两者必须出现仅出现一次。
定理 1.5.3 在真值表中一个公式的真值为 F 的指派所对应的大项的合取，称为此公式的主合取范式。
定理 1.5.4 任意含有 n 个命题变元的非永假命题公式 A，其主合取范式是唯一的。设命题公式中含有 n 个命题变元，且 A 的主析取范式中含有 k 个小项 mi1,mi2,…，mik,则 A 的主合取范式比含有 2n-k 个大项。如果命题公式 A 的主析取范式为 Σ(i1,i2,……，ik)，
则 A 的主合取范式为：　Π(0,1,2,…，i1-1,i1+1,…，ik-1,ik+1,……，2n-1)。
从 A 的主析取范式求其主合取范式的步骤为：
（1）求出 A 的主析取范式中未包含小项的下标。
（2）把（1）中求出的下标写成对应大项。
（3）做（2）中县城大项合取，即为 A 的主合取范式。

根据主范式（主析取范式、主合取范式）的定义和定理，可以判定含 n 个命题变元的公式：
（1）若 A 可化为与其等价的含 2n 个小项的主析取范式，则 A 为永真式。
（2）若 A 可化为与其等价的含 2n 个大项的主合取范式，则 A 为永假式。
（3）若 A 的主析取范式不含 2n 个小项，或 A 的主合取范式不含 2n 个大项，

则 A 为可满足的。
定义 1.6.1 设 H1,H2,…Hn，C 是命题公式，当且仅当 H1∧H2∧…∧Hn=>C，称 C 是一组前提 H1，H2，…，Hn 的有效结论。

等值公式表

E1 ┐┐p<=>P E12 R∨(P∧┐P)<=>R
E2 P∧Q<=>Q∧P E13 R ∧(P∨┐P)<=>R
E3 P∨Q<=>Q∨P E14 R∨(P∨┐P)<=>T
E4 (P∧Q)∧R<=>P∧(Q∧R) E15 R∧(P∧┐P)<=>F
E5 (P∨Q)∨R<=>P∨(Q∨R) E16 P→Q<=>┐P∨Q
E6 P∧(Q∨R)<=>(P∧Q)∨(P∧R) E17 ┐(P→Q)<=> P∧┐Q
E7 P∨(Q∧R)<=>(P∨Q)∧(P∨R) E18 P→Q<=>┐Q→┐P
E8 ┐(P∧Q)<=> ┐P∨┐QE19 P→(Q→R)<=>(P∧Q)→R
E9 ┐(P∨Q)<=> ┐P∧┐QE20 PDQ<=>(P→Q)∧(Q→P)
E10 P∨P<=>P E21 PDQ<=>(P∧Q)∨(┐P∧┐Q)
E11 P∧P<=>P E22 ┐(PDQ) <=> PD┐Q

常用的推理规则有：
（1）前提引入规则：在证明的任何步骤上，都可以引入前提，简称 P 规则。
（2）结论引入规则：在证明的任何步骤上，所证明的结论都可作为后续证明的前提，称为 T 规则。
（3）置换规则：在证明的任何步骤上，命题公式的任何子命题公式都可以用与之等值的命题公式置换，也记作 T 规则。
定理 1.6.1 推理 H1∧H2∧…∧Hn ├C 是有效推理的充分必要条件是 H1∧H2∧…∧Hn→C 为永真式。
定义 1.6.2 设 H1，H2，…，Hn 是可满足式，则称 H1，H2，…，Hn 是相容的，若 H1，H2，…，Hn 是永假式称 H1，H2，…，Hn 是不相容的。
定理 1.6.2 若 H1∧H2∧…∧Hn∧┐C 为永假式，则 H1∧H2∧…∧Hn ├C 成立。
定理 1.6.3 若 H1∧H2∧…∧Hn∧R=>C，则 H1∧H2∧…∧Hn =>R→C。
本定理即：若 H1，H2，…,Hn，R ├C，则 H1，H2，…，Hn ├R→C
定义 2.1.1 由一个谓词，一些个体变元组成的表达式简称为谓词变项或称为命题函数。（命题函数不是命题，只有命题函数中的变元都取为特定具体的个体时，才是确定的命题。谓词变项摘，个体变元的数目为谓词变项的元数。）
定义 2.2.1 由一个或几个原子命题函数以及逻辑联接词组合而成的表达式称为符合命题函数。
定义 2.2.2 谓词演算的合式公式，可由下述各条组成（合式公式 A 记为 WffA）：
（1）原子谓词公式是合适公式。
（2）若 A 是合式公式，则┐A 是合式公式。
（3）若 A 和 B 都是合式公式，则（A∨B）、（A∧B）、（A→B）、（ADB）是合式公式。
（4）如果 A 是合式公式，x 是 A 中出现的任何变元，则（øx）A 和(Ux)A 都是合式公式。
（5）只有经过有限次应用规则（1）（2）（3）（4）所得到的公式是合

式公式。
定义 2.2.3 给定谓词合式公式 A，其中一部分公式形式为（øx）(Bx)或(Ûx)(Bx)，称量词 ø，Û 后面所跟的 x 为指导变元或作用变元。称 B 为相应量词的辖域（或作用域）。

在辖域中，x 的一切出现称为约束出现。在 B 中除去约束出现的其他变项的出现称为自由出现。

（1）约束改名规则，将量词辖域中，某个约束出现的个体变元及其相应指导变元改成本辖域中未出现过的个体变元，其余不变。

（2）自由带入规则，对某个自由出现的个体变元可用个体常元或用与原子公式中与所有个体变元不同的个体变元取代入，且处处代入。

定义 2.3.1 给定任何两个谓词公式 WffA 和 WffB，设它们有共同的个体域 E，若对 A 和 B 的任一一组变元进行赋值，所得命题的真值相同，则称谓词公式 A 和 B 在 E 上市等价的，记作 A<=>B。

定义 2.3.2 给定任意谓词公式 WffA，其个体域为 E，对于 A 的所有赋值 WffA 都为真，则称 WffA 在 E 上有效的（或永真的）。

定义 2.3.3 一个谓词公式 WffA，对于 A 的所有赋值 WffA 都为假，则称 WffA 为不可满足的（或永假的）。

定义 2.3.4 一个谓词公式 WffA，如果至少在一个赋值下为真，则称该 WffA 为可满足。

等值公式表

E23 (x)((Ax)∨(Bx))<=>(x)(Ax)∨(x)(Bx) E30 (x)(Ax) →B<=>(x) ((Ax)→B)

E24 (x)((Ax)∧(Bx))<=>(x)(Ax)∧(x)(Bx) E31 (x)(Ax) →B<=>(x) ((Ax)→B)

E25 ¬ (x)(Ax)<=>(x)¬ (Ax) E32 A→(x)(Bx) <=>(x) (A→(Bx))

E26 ¬ (x)(Ax)<=>(x)¬ (Ax) E33 A→(x)(Bx) <=>(x) (A→(Bx))

E27 (x)(A∨(Bx))<=>A∨(x)(Bx) I17 (x)(Ax)∨(x)(Bx) =>(x)((Ax)∨(Bx))

E28 (x)(A∧(Bx))<=>A∧(x)(Bx) I18 (x)((Ax)∧(Bx)) =>(x)(Ax)∧(x)(Bx)

E29 (x)((Ax)→(Bx))<=>(x)(Ax)→(x)(Bx) I19 (x)(Ax)→(x)(Bx) =>(x)((Ax)→(Bx))

定义 2.4.1 一个公式，如果量词均在全式的开头，它们的作用域，延伸到整个公式的末尾，则该公式叫做前束范式。

前束范式形式如下：（Q1V1）(Q2V2)……（QnVn）A。

其中 Qi(1≤i≤n)为 ø 或 Û，A 为不含有量词的谓词公式。

定理 2.4.1 任意一个谓词公式，均和一个前束范式等价。

谓词演算推理规则

(1)全称指定规定，US. ∵(x)P(x) ∴P(c)

(2)全称推广规则，UG：∵P(x)∴(x)P(x)

(3)存在指定规则，ES： ∵(x)P(x) ∴P(c)

(4)存在推广规则，EG：∵：P(c) ∴(x)P(x)

定义 3.1.1 设 A，B 是任意两个集合，若 A=B，当且仅当它们有相同的成员。

定义 3.1.2 设 A，B 是任意两个集合，加入 A 的每个元素都是 B 的元素，则称 A 为 B 的子集，或 A 包含在 B 内或 B 包含 A 。记作： AB 或 BA

定理 3.1.1 集合 A 和集合 B 相等的充分必要条件式两个集合互为子集。

定义 3.1.3 如果集合 A 的每一元素都属于 B，但集合 B 中至少有一个元素不属于 A，则称 A 为 B 的真子集，记作 AB。

定义 3.1.4 不包含任何元素的集合称为空集，记作Φ或{ }。

定理 3.1.2 对于任何集合 A 必有ΦA。(空集包含在 A 内)
定义 3.1.5 设 A 为任意集合，以 A 的子集为元素所组成的集合，称为集合 A 的幂集。记作 P(A)。
定理 3.1.3 如果有限集合 A 有 n 个元素，则其幂集 P（A）有 2n 个元素。（2n-1 个子集元素个数为奇数）
定义 3.1.6 在一定范围内，如果所有集合均为某一集合的子集，则称该集合为全集。全集记作 E。
定义 3.2.1 设任意两个集合 A 和 B，由集合 A 和 B 的所有共有元素组成的集合 S，称为 A 和 B 的交集，记作 A∩B。

S=A∩B={x|(x∈A)∧(x∈B)}

集合的交运算有如下性质：
A∩A=A　　A∩B=B∩A　　A∩Φ=Φ　　A∩B

定义 3.2.2 设任意两个集合 A 和 B，所有属于 A 或属于 B 的元素所组成的集合 S 称为 A 和 B 的并集，记作 A∪B。
S=A∪B={x|(x∈A)∨(x∈B)}
交运算性质：a)A∪(A∩B)=A　　b)A∩(A∪B)=A
吸收率：c) 设集合 AB<=>A∪B=B　d)设集合 AB<=>A∩B= A
定义 3.2.3 设 A，B 为任意两个集合，所有属于 A 而不属于 B 的一切元素组成的集合 S，称为 B 对于 A 的补集，或相对补，记作 A-B。

定义 3.2.4 设 E 为全集，对任一集合 A，关于 E 的补 E-A，称为集合 A 的绝对补，记作~A
a)~(~A)=A　　b)~E=Φ　　c)~ Φ=E;　　d)A∪~A=E　　c)A∩~A=Φ
定理 3.2.2 设 A，B 为任意两个集合，则下列关系式成立。
a) A-B=A ∩ ~B　　b)A-B=A-(A ∩ B)　　c)~(A ∪ B)=~A ∩ ~B
d)~(A∩B)=~A∪~B
定义 3.2.5 设 A，B 为任意两个集，A 和 B 的对称差为集合 S，其元素或属于 A，或属于 B，但不能既属于 B，又属于比，记作 AB。
定理 3.2.3 设任意集合 A，B，C，则有以下性质：
a)AB=BA　　b)A Φ =A　　c)AA= Φ　　d)AB=(A ∩ ~B) ∪ (~A ∩ B)
e)(AB)C=A(BC)
定义 3.3.1 由两个客体 x 和 y，按一定的顺序，组成一个二元组，称此二元组为有序对，或称序偶，记作<x,y>或 （x,y）。其中 x 是该序偶的第一元素，y 是该序偶的第二元素。
定义 3.3.2 两个序偶相等，<x,y>=<u,v>，iff x=u,y=v。
定义 3.3.3 设 A，B 为集合。用 A 中的元素 x 作为第一元素，B 中的元素作为第二元素，构成有序对，所有这样的有序对组成的集合，叫做 A 和 B 的笛卡尔积，记作 A×B。
A×B={<x,y>|x∈A,y∈B}
定理 3.3.1 设 A，B，C 为任意三个集合，则有：
a) A×(B∪C)=(A×B)∪(A×C)　　b) A×(B∩C)=(A×B)∩(A×C)　　c)(A∪B)×C=(A∪C)×(B∪C)　　d) (A∪B)×C=(A∪C)×(B∪C)
定理 3.3.2 设 A，B，C，D，为非空集合，则 A×BC×D 的充要条件为 AC，BD。

定义 3..3.4 设 A，B 是任意两个集合，A×B 的子集 R 称为从 A 到 B 的二元关系。当 A=B 是，称 R 为 A 上的二元关系。
从这个定义可以表明 A 到 B 的二元关系，也是序偶的集合。
故<a，b>∈R，即称 a 与 b 有关系 R，记作 aRb。
若<a，b>R，则称 a 与 b 没有关系 R，记作 aRb。
若 R=Φ称为空关系，若 R=A×B 称 R 为全关系，当 A=B 时，全关系 EA={<x,y>|x∈A∧y∈A}=A×A，A 上的恒等关系 IA={<x，x>|x∈A}
定义 3.3.5 设 R 为二元关系，由<x，y>∈R 的所有 x 所组成的集合 domR，称为 R 的前域。domR={x|(y)(<x，y>∈R)}
使<x，y>∈R 得所有 y 组成的集合 ranR 称为 R 的值域。 ranR={y|(x)(<x，y>∈R)}
R 的前域和值域一起称为 R 的域，记作 FLDR,即：FLDR=domR∪ranR。
定理 3.3.3 若 Z 和 S 是从集合 X 到 Y 的两个关系，则 Z，S 的交，并，差，补仍是 X 到 Y 的关系。
定义 3.4.1 设 R 是集合 X 上的二元关系，
（1）如果对任意 x∈X，必有 xRx，则称关系 R 在 X 上是自反的。
（2）如果对任意 x∈X，必有 xRx，则称关系 R 在 X 上是反自反的。
（3）如果对任意 x，y∈X，若 xRy 必有 yRx，则称关系 R 在 X 上是对称的。
（4）如果对任意 x，y∈X，若 xRy 且 yRx 必有 x=y，则称 R 是反对称的。也可叙述为：若 xRy，且 x<>Y，必有 xRy。
（5）如果对任意 x，y，z∈X，xRy 且 yRz 必有 xRz，则称关系 R 在 X 上是传递的。
定义 3.5.1 设 R 是从 X 到 Y 的二元关系，如将 R 中每一序偶的元素顺序互换，所得到的集合称为 R 的逆关系，记作 R-1（或 Rc）
即：R-1={<y，x>|<x，y>∈R}
定义 3.5.2 设 R 为 A 到 B 的关系，S 为从 B 到 C 的关系，则 R○S 称为 R 和 S 的复合关系表示为：
R○S={<x，z>|x∈A∧z∈C∧(y)(y∈B∧<x，y>∈R∧<y，z>∈S)}，R○S 称为关系的合成运算。(复合运算不满足交换律)
定理 3.5.2 设 A={a1，a2，…，am}，B={b1，b2，……，bn}，C={c1，c2，……，cr}
从 A 到 B 的关系 R1 关系矩阵 MR1=（xij）是 m×n 阶矩阵。从 B 到 C 的关系 R2 的关系矩阵 MR2=(yij)是 n×r 阶矩阵，那么从 A 到 C 的关系矩阵：
MR1○R2=(zij)是 m×r 阶矩阵，
其中 ，i=1，2，……，m， j=1，2，……，r。
定义 3.5.3 设 R 是 A 上二元关系，如果有另一个关系 R’，满足：
（1）R’是自反的（对称的，可传递的）；
（2）R’R；
（3）对于任何自反的（对称的，可传递的）关系 R”，如果有 R”R，就有 R”R’，则称关系 R’为 R 的自反（对称，传递）闭包，记作 r(R)(s(R)，t(R))。
定理 3.5.3 设 R 为非空有穷集合 A 上的二元关系。
（1）r(R)=R∪IA；（2）s(R)=R∪R-1；（2）t(R)=R∪R2∪……∪Rn，其中 n 是集合 A 中元素的数目。
定义 3.6.1 给定集合 A 上的关系 ρ，若 ρ 是自反的，对称的，则称 ρ 是 A 上的相

容关系。
定义 3.6.2 若把一个集合 A 分成若干叫做分块的非空子集，使得 A 中每个元素，至少属于一个分块，那么这些分块的全体构成的集合叫做 A 的覆盖。
定义 3.6.1 给定集合 A 的覆盖，S=｛S1,S2,……Sn｝，由它确定的关系：ρ=S1×S1∪S2×S2∪……∪Sn×Sn 是相容的。
定义 3.7.1 设 R 为定义在集合 A 上的一个关系，若 R 是自反的，对称的和传递的，则 R 称为等价关系。
定义 3.7.2 设给定非空集合 A，若有集合 S=｛S1,S2,……Sm｝，其中 SiA，Si(i=1,2,…，m)，且 Si∩Sj=(ij)，同时有，称 S 是 A 的划分。
定义 3.7.3 设 R 为集合 A 上的等价关系，对任何 a∈A，集合[a]R={x|x∈A,aRx}称为元素 a 形成的等价类。简记[a]或。
定理 3.7.1 设给定非空集合 A 上等价关系 R，对于：a，b∈A 有 aRb iff[a]R=[b]R。
定义 3.7.4 集合 A 上的等价关系 R，其等价类集合｛[a]R|a∈A｝称为 A 关于 R 的商集记作 A/R。
定理 3.7.2 集合 A 的等价关系 R，确定了 A 的一个划分，该划分就是商集 A/R。
定理 3.7.3 集合 A 的一个划分确定 A 的元素间的一个等价关系。
设集合 A 有一个划分 S=｛S1,S2,……Sm｝，现定义一个关系 R，当 aRb，当且仅当 a，b 在同一分块中，这样：
（1）a 与 a 在同一分块中，故必有 aRa，即 R 是自反的。
（2）若 a，b 在同一分块中，则 b，a 也在同一分块，即 aRb=>bRa，故 R 是对称的。
（3）若 a 与 b 在同一分块中，b 与 c 在同一分块中，因为 Si∩Sj=(ij)，即 b 属于且属于一个分块，故 a 与 c 必在同一个分块中，故有：aRb∧bRc=>aRc，即 R 是传递的。
定义 3.8.1 设 A 是一个集合，如果 A 上的关系 R 满足自反性，反对称性，以及传递性，则称 R 是 A 上的一个偏序关系，并记作“≤”，序偶<A, ≤>称作偏序关系。
定义 3.8.2 设集合 A 上有二元关系，R 若是反自反和传递的，称 R 为 A 上的拟序关系。并把<A,R>称为拟序集，或记作<A，<>。
定理 3.8.1 集合 A 上二元关系是拟序的，则 R 必为反对称的。
定义 3.8.3 集合 A 上二元关系是拟序集，对于任意 x，y∈A，如果 x≤y 或者 y≤x 成立，称 x 和 y 可比。
定义 3.8.4 在偏序集<A, ≤>中，如果想 x，y∈A，x≤y，且 xy，且没有其他元素，z 满足 x≤z，z≤y，则称元素 y 盖住元素 x。
记 COVA{<x，y>|x，y∈A；y 盖住 x}
(设 R 是非空集合 A 上的偏序集，a，b 是 A 中两个不同元素，如果<a，b>∈R，且在 A 中没有其他元素 c，使得<a，c>∈R 和<c，b>∈R，称元素 b 盖住元素 a。)
定义 3.8.5 设≤是集合 A 上的二元关系，如果对于 A 中任意两个元素 a，b∈A，必有 a≤b 或 b≤a，则称≤是 A 上的全序关系（或称线序关系）。若≤是 A 上的全序关系，称<A，≤>是全序集。
定义 3.8.6 设<A, ≤>是一个偏序关系，钱 B 是 A 的子集，对于 B 中的一个元素 b，如果 B 中没有任何元素 x，满足 bx，且 b≤x 称 b 为 B 的极大元。同理对于 b∈B，如果 B 中没有任何元素 x，满足 bx，且 x≤b，则称 b 为 B 的极小元。
定义 3.8.7 令<A, ≤>是一个偏序集，BA，若有某个元素 b∈B，对 B 中每一个

元素，x 有 x≤b，称 b 为<B，≤>的最大元，同理，若有某个元素 b∈B，对于每个 x∈B 有，b≤x，则称 b 为 <B，≤>的最小元。
定义 3.8.8 设<A ，≤> 为偏序集，对于 BA，如果有 a∈A，且对于 B 的任意元素 x 都满足 x≤a，则称 a 为子集 B 的上界，同样对于 B 的任意元素 x，都满足 a≤x，则称 a 为 B 的下界。
定义 3.8.9 设<A ，≤>为偏序集，若有子集 BA，若 a 为 B 的任一上界，若对 B 的所有上界 y 均有 a≤y，则称 a 是 B 的最小上界（上确界），同样若 b 为 B 的任一下界，若对 B 的所有下界 z，均有 z 小于等于 b，则称 b 为 B 的最大下界（下确界）。
定义 3.8.10 设<A ，≤>为全序集，如果 A 的任何非空子集都含有最小元，称<A ，≤>为良序集。
定义 3.9.1 设 X 和 Y 是任何两个集合，而 f 是 X 到 Y 的一个关系，如果对于每一个 x∈X，有惟一的 y∈Y，使得<x，y>∈f，称关系 f 为函数，记作 f:XY 或。
假如<x，y>∈f，称 x 为自变元，与 x 相对应的 y 称为函数在 x 处的值，记作 y=f(x)，即<x,y>∈f。y 称为 f 作用下的 x 的象。
从函数定义可以知道它与关系有别于如下两点：
（1）函数的定义域是 X，而不能是 X 的某个真子集，这点可以表示为 domf=X.
（2）一个 x∈X 只能对应惟一的 y∈Y,使得<x，y>∈f 称 f 为函数。
定义 3.9.2 设 f，g，都是 X 到 Y 上函数，它们有相同的定义域与值域，即 domf=domg，rang=rang，
且对每个 x∈X 都有 f(x)=g(x)，称函数 f 与 g 是相等的，并记作 f=g。
定义 3.9.3 设 X，Y 为集合，把所有从 X 到 Y 的函数构成的集合记作 YX,即 Yx={f|f: XY}。
定义 3.9.4 给定函数 f: XY。
（1）若 ranf=Y 称 f 是满射的或 f 为到上的。
（2）若函数满足 x1，x2∈X，若 x1x2 时必有 f(x1) f(x2)，则称 f 为入射的。
（3）若函数 f 既是满射，又是入射，则称 f 为双射。
定义 3.10.1 设 f: XY，g: YZ，合成关系 fg={<x，z>|（x∈X）∧（z∈Z）∧（y）（y∈Y）∧（y=f（x）∧z=g(y)）}，称 fg 为，f，g 的做合成运算或复合运算。
定理 3.10.1 设 f: XY，g: YZ 是两个函数，合成运算 gf 是 XZ 的函数，且对每一个 x∈X 有(gf)(x)=g(f(x))。
定义 3.10.2 设函数 f: XX，若对所有 x∈X 有 f(x)=x，则称 f 为 X 上的恒等函数，并记作 IX。
定理 3.10.2 设 f: XY 是任意函数，则 IXf=fIX=f。
定义 3.10.3 给定集合 X 和 Y，且有函数，f: XY，对所有 x∈X，存在惟一 y0∈Y，使得 f(x)=y,即 ranf=y0，则称 f 是常值函数。
定理 3.10.3 令 gf 是一个复合函数。
（1）若 g 和 f 是满射的，则 gf 是满射的。（2）若 g 和 f 是如射的，则 gf 是入射的。（3）若 g 和 f 是双射的，则 gf 是双射的。
定理 3.10.4 设 f: XY 是一个双射函数，那么 fc 是 YZ 的双射函数。
定义 3.10.4 设 f: XY 是一个双射函数，称 YX 的双射函数 f-1 为 f 的逆函数。
注意：fc(逆关系)不一定是 f-1（逆函数）。
一个函数 f: XY，要有逆函数，必须 f 是双射的。否则只能保证有 fc，但未必有

逆函数 f-1 存在。
定理 3.10.5 设 f: XY 是一个双射函数，g: YZ 是一个双射函数，
则（1）f-1f=IX，f-1f-1=Iy；　　（2）（f-1）-1=f；　　（3）（gf）-1= g-1f-1
定义 4.1.1 设 A，B 为任意集合，一个从 An 到 B 的映射，称为集合 A 上的一个 n 元运算。如果 BA，则称该 n 元运算时封闭的。
定义 4.1.2 一个非空集合 A，连同若干个定义在该集合上的运算 f1，f2，…，fk 所组成的系统，称为一个代数系统，记作：<A, f1，f2，…，fk>。
定义 4.1.3 设 A 为任意非空集合，*是集合 A 上的二元运算。
（1）封闭性：对任意 a，b∈A，若有 a*b∈A，则称运算*关于集合是封闭的。
（2）结合律：对任意 a，b，c∈A，若有 a*（b*c）=（a*b）*c，则称运算*在集合 A 是可结合的，或称运算*在 A 上满足结合律。
（3）交换律：对任意 a，b∈A，若有 a*b=b*a，称为运算*在 A 上市可交换的，或称*运算在 A 上满足交换律。
（4）幂等率：若对 a∈A，有 a*a=a，则称运算*在 A 上市幂等的，或称运算×在 A 上满足幂等率。
（5）分配律：若对 a，b，c∈A 有 ： a(b*c)=(ab)*(ac) 和（b*c）a=（ba）*（ca）成立，则称运算对*时可分配的，或称运算*满足分配律。
（6）吸收率：若和*满足交换律而且有：a，b∈A，并有 a(b*c)=a 和 a* (bc)=a，则称和*运算时可吸收的，或称和*运算满足吸收率。
定义 4.1.4 设*为集合 A 上的二元运算，若存在（或），使得对于 x∈A，都有（或），则称（或）是 A 中关于*运算的左（或右）幺元（或单位元）。 如果 A 中一个元素 e，它既是左幺元，又是右幺元，则成 e 是 A 中关于运算* 的遥远。
显然对于任一 x∈A，e*x=x*e=x。
定义 4.1.5 设*式定义在集合 A 上的二元运算，如果有一个元素，对于任意元素都有，则称为 A 中关于运算*的左零元；如果有一个元素，对于任意元素都有，则称为 A 中关于运算*的右零元。如果 A 中的一个元素，他既是左零元，又是右零元，则称为 A 上关于运算*的零元。
定理 4.1.1 设*是集合 A 上的二元运算，且在 A 中有关于运算*的左幺元和右幺元，则，且 A 中幺元是惟一的。
定理 4.1.2 设*是定义在集合 A 上的二元关系，在 A 中有关于运算*的左零元和右零元那么，且 A 中零元是惟一的。
定理 4.1.3 设有代数系统<A，*>中，A 的元素个数多于 1，若其存在关于运算*的单位元 e 与零元 O，则。
定义 4.1.6 设代数系统<A，*>中，e 是关于*的单位元，若对 A 中某个元素 a，存在 A 的一个元素 b，使得 b*a=e，则称 b 为 a 的一个左逆元；若 a*b=e，则称 b 为 a 的一个右逆元。若一个元素 b，既是 a 的左逆元，又是 a 的右逆元，则称 b 是 a 的一个逆元，记作。
定理 4.1.4 设代数系统<A，*>，这里*是定义在 A 上的二元运算，A 中存在幺元 e，且每一个元素都有左逆元，如果*是可结合运算，那么这个代数系统中，任何一个元素的左逆元必定也是该元素的右逆元，且每个元素的逆元是惟一的。
定义 4.1.7 如果两个代数系统中运算的个数相同，对应运算的元数也相同，且代数常数的个数也相同，则称这两个代数系统具有相同的构成成分，也称它们是同类型的代数系统。
同类型的代数系统仅仅是构成成分相同，不一定具有相同运算性质。

定义 4.1.8 设是代数系统，，且 B 对都是封闭的，B 和 S 还含有相同的代数常数，则称是 V 的子代数系统，简称子代数。
定义 4.2.1 设*是集合 S 上的二元运算，若运算*时封闭的，并且*是可结合的，则称代数系统<S，*》为半群。这个定义包括两点，及对于任意，
（1），
（2）(a*b)*c=a*(b*c)
定理 4.2.1 设<S，*>是一个半群，，且*在 B 上封闭，那么<B，*>也是一个半群，通常称<B，*>是半群<S，*>的子半群。
定义 4.2.2 若半群<S，*>中存在一个幺元则称<S，*>为独异点（或含幺半群）。
定理 4.2.2 设<S，*>是独异点，对于，且 a， b 均有逆元，则：
（1），（2）若 a*b 有逆元，则。
定义 4.3.1 设<G，*>是一个代数系统，其中 G 是非空集合，*是 G 上一个二元运算，
（1）如果*是封闭的；
（2）运算*时可结合的；
（3）存在幺元 e；
（4）对于每一个元素，存在它的逆元；则称<G，*>是一个群。
定义 4.3.2 设<G，*>是一个群，如果 G 是有限群，那么称<G，*>为有限群，G 中元素的个数统称称为该有限群的阶数，记为。
定义 4.3.3 若群 G 中，只含有一个元素，即 G=|e|，|G|=1，则称 G 为平凡群。
，G 关于*运算，构成一个群，这个群称为 Klein 四元群。
定义 4.3.4 设<G，*>是一个群，若运算*在 G 上满足交换律，则称 G 为交换群或 Abel 群（阿贝尔群）。
定义 4.3.5 设<G，*>是群，若，使得成立的最小正整数 k 称为 a 的阶，记作|a|。
定理 4.3.1 设<G，*>为群，有：
（1）； （2）； （3）；（4）；（5）若 G 为 Abel 群，。
定理 4.3.3 对|G|>1 的群不可能有零元。
定理 4.3.4 设<G,*>是一个群，对于。必存在惟一的，使 a*x=b。
定义 4.3.7 设<G，*>为群，若在 G 中存在一个元素 a，使得 G 中存在一个元素 a，使得 G 中的任意元素都由 a 的幂组成，则称该群为循环群，元素 a 称为循环群 G 的生成元。
定义 4.3.8 设<G，*>是一个群，S 是 G 的非空子集，如果<S，*>也构成群，则称<S，*>是<G，*>的一个子群，记作 S≤G。
子群判别定理：
定理 4.3.5 设<G，*>是群，H 是 G 的非空子集，则 H≤G iff。
（1）a，b∈H，有 a*b∈H；
（2）a∈H，有 a-1∈H。
定理 4.3.6 设<G，*>是群，H 是 G 的非空子集，iffa，b∈H，则 a*b-1∈H。
定理 4.3.7 设<G，*>是群，H 是 G 的有穷非空子集，则 H 是 G 的子群 iffa，b∈H，有 a*b∈H。
设<G，*>是群，C={a|a∈G，且对 x∈G 有 a*x=x*a}，C 又称 CentG.
定义 4.4.1 设<A,☆,*>是一个代数系统，如果满足
（1）<A，☆>是阿贝尔群；
（2）<A，*>是半群；

（3）运算*对于运算☆是可分配的；
则称<A,☆,*>是环。
定理 4.4.1 设<A,+,•>是一个环，则对任意 a，b∈A 有
（1）；（2）；（3）；
（4）；（5）
其中是加法幺元，-a 是 a 的加法逆元，a+（-b）记为 a-b，注意上面各式中不能只理解是实数上的加法与乘法。
定义 4.4.2 设<R，+，•>是环，对 a，b∈R，a≠0，b≠0，但 a•b=0；则称 a 是 R 中的一个左零因子，b 是 R 中一个右零因子；若一个元素既是左零因子，又是右零因子，则称它是一个零因子。
定义 4.4.3 设 R 是一个环，对于任意的 a，b∈R，若 a•b=0，则 a=0 或 b=0，就称 R 是一个无零因子环。
（整数环、有理环、实数环、复数环都是无零因子环。）
定理 4.4.2 设<R，+，•>是环， R 是无零因子环的充分必要条件，是在 R 中乘法适合消去律，即对任意 a，b，c∈R，a≠0，若有 a•b=a•c（或 b•a=c•a），则有 b=c。
定义 4.4.4 设<A，+，•>是环。如果<A，•>是可交换的，则称<A，+，•>是可交换环。
如果<A，•>含幺元，则称<A，+，•>是含幺元。
定义 4.4.5 设<A，+，•>是一个代数系统，如果满足：
（1）<A，+>是阿贝尔群；
（2）<A，•>是可交换独异点，且无零因子，即对任意 a，b∈A，a≠，b≠必有 a•b≠；
（3）运算对于运算+是可分配的。
则称<A，+，•>是整环。
定义 4.4.6 设<R，+，•>是一个环，且|R|≥2，（1）R 有幺元；（2）每个非零元有逆元；则称这个环是除环。如果一个除环是可交换的，称为域。
当<R，+，•>为域时，<R，+>及<R，•>是阿贝尔群，其中 R*=R-|0|。
定义 4.5.1 设<A,≤>是一个偏序集，如果 A 中任意两个元素都有最小上界和最大下界，则称<A，≤>为格。
定义 4.5.2 设<s，≤>是一个格，P 是由格中元素及≤，=，≥，∧，∨等符合所表示的命题，如果将 P 中的分别换成≥，≤，∨，∧得到的命题 P*，称 P*为 P 的对偶命题，简称对偶。
格的对偶原理：如果命题 P 对一切格 L 为真，则 P 的对偶命题业对一切格为真。
定义 4.5.3 设<A，≤>是一个格，如果在 A 上定义两个二元运算∨和∧，使得对任意 a，b∈A，a∨b 等于 a 和 b 的最小上界，a∧b 等于 a 和 b 的最大下界。称<A，∨，∧>为由格<A，≤>所诱导的代数系统。二元运算∨和∧分别称为并运算和交运算。
定理 4.5.1 在格<A,≤>中，对任意 a，b∈A，都有：
a≤a∨b，b≤a∨b， a∧b≤a，a∧b≤b。
定理 4.5.2 设<A，≤>是格，a，b∈A，（1）a≤b，且 a≤c=>a≤b∧c； （2）a≥b 且 a≥c =>b∨c。
定理 4.5.3 在格<A，≤>中，对于 a，b，c，d∈A，如果 a≤b，c≤d，则 a∨c≤b∨d，a∧c≤b∧d。

定理 4.5.4 设<A，≤>是一个格，由<A，≤>所诱导的代数系统为<A，∨，∧>，则对于任意 a，b，c，d∈A，有：
（1）；（交换律）
（2）；结合律
（3）a∨a=a；a∧a=a（幂等律）
（4）a∨(a∧b)=a；a∧ (a∨b)=a；（吸收律）

定理 4.5.5 设<A，∧，∨>是一个代数系统，其中∨和∧都是二元运算，且满足交换性，结合性和吸收性，则 A 上存在偏序关系≤，使<A，≤>是一个格。
定义 4.5.4 设<L，∧，∨>是代数系统，其中∧和∨是二元运算，若∧和∨运算满足交换律，结合律，吸收律，则称<L，∧，∨>是一个格。
定理 4.5.6 设<L，∧，∨>是格，则
（1）a，b，c∈L 有 a≤b=>a∧c≤b∧c，且 a∨c≤b∨c；　　（2）a，b，c，d∈L 有 a≤b 且 c≤d=>a∧c≤b∧d，且 a∨c≤b∨c；
定理 4.5.5 设<L，∧，∨>是格，S 是 L 的非空子集，若 S 关于运算∧和∨是封闭的，则称<S，∧，∨>是格 L 的子格。
定义 4.6.1 设<A，∧，∨>是由格<A，≤>所诱导的代数系统，如果对任意 a，b，c∈A 满足：，称<A,≤>是分配格。
定义 4.6.2 设<A，≤1>和<A,≤2>是两个格，由它们分别诱导的代数系统为<A1，∧1，∨1>和<A2，∧2，∨2>，如果存在着一个从 A1 到 A2 的映射 f，使得对任意 a，b∈A1 有：
，称 f 为从<A1，∧1，∨1>到<A2，∧2，∨2>格同态，也可称<f(A1)，≤2>是<A1，≤1>的格同态象。当 f 是双射时，格同态也称为格同构。
定理 4.6.1 格 L 是分配格，当且仅当 L 既不含有与五角格同构的子格，也不含有与钻石格同构的子格。
（1）每一条链都是分配格。（2）小于五个元素的格都是分配格。
定义 4.6.3 设<A,≤>是一个格，如果存在元素 a∈A 对于任意 x∈A，都有 a≤x（或 x≤a），则称 a 为格<A，≤>的全下界（全上界）。记作 0（全下界为 1）。
存在全上界和全下界的格称为有界格，记作<A，∧，∨，0，1>。
定义 4.6.4 设<A，∧，∨，0，1>是有界格 a∈A，若存在 b∈A，使得 a∨b=1，且 a∧b=0，称 b 是 a 的补元。
定义 4.6.5　在一个有界格中，如果每个元素至少有一个补元，则称此格为有补格。
定义 4.7.1 一个有补格称为布尔格（或布尔代数）。
定理 4.7.1 设有代数系统<B, ∧，∨，‘，0，1>，其中 B 至少包含两个元素，∧，∨为 B 上两个二元运算，　‘为 B 上一元运算，对任何 a，b∈B 满足
（H1）a∧b=b∧a，a∨b=b∨a （交换律）
（H2）a∧(b∨c)=(a∧b)∨(a∧c)，a∨(b∧c)=(a∨b)∧(a∨c) (分配率)
（H3）在 B 中存在零元 0，使 a∨0=a，a∧0=0，存在单位元 1，使得 a∧1=a，a∨1=1 （同一律）
（H4）a’∈B，使得 a∧a’=0，a∨a’=1（补元律）
则称<B, ∧，∨，‘，0，1>是布尔格。
定理 4.7.2 设<B, ∧，∨，‘，0，1>为代数系统，∧，∨，是 B 上的二元运算，‘为 B 上的一元运算，满足条件（H1）-(H4)则称此代数系统为布尔代数。

定义 4.7.3 设 B 是布尔代数，函数称为 B 上的一个 n 元布尔函数。
定义 5.1.1 一个图是二元组<V，E>，其中 V 是非空结点集，E 是连接结点的边集。
在一个图中，不与任何结点相邻接的结点称为孤立结点。
在一个图中，若两点由一条有向边或一条无向边关联，则这两个结点称为邻接点。关联与同一结点的两条边称为邻接边。
在图 G=<V，E>中，若 V≠∅，但 E=∅，称这个图 G 是零图。当|V|=n，E=∅时称为 n 阶零图。
连接于同一对结点间的多条边称为平行边。如果有向边要求方向相同，含有平行边的任何一个图称为多重图。
定义 5.1.2 设 G=<V,E>是一个图，结点 v（v∈V）关联的边数称为该结点的度数，记为 d(v)，或 deg(v)。若 v 有自环，则使 d（v）增加 2。
deg(v)=1 的结点称为悬挂点。度数为奇（偶）数的结点称为奇（偶）结点。
定理 5.1.1 每个图中，结点度数总和等上边数的 2 倍，。
定理 5.1.2 在任何图中，奇结点个数为偶数个。
定义 5.1.3 设 G=<V,E>是一个有向图，以结点 v 为起点的弧数称为 v 的出度，记为 deg+(v)，以结点 v 为终点的的弧数称为 v 的入度，记作 deg-(v)。结点的入度与出度之和就是这个结点的度数。
定理 5.1.3 在有向图中，所有结点的入度和等于所有结点的出度之和。
定义 5.1.4 在简单无向图 G=<V，E>中，如果 V 中每个结点都与其余的所有结点邻接，则该图称为完全图，记作 Kn，n 是|V|。
定义 5.1.5 对于无向图 G=<V，E>，记，，它们分别为图 G 的最大度和最小度。
定义 5.1.6 在无向图 G=<V，E>中，如果每个结点的度是 K，则图 G 称为 K 度正则图。
定义 5.1.7 设图 G=<V,E>，如有图 G’=<V’，E’>，且 E’ E，V’ V，则称 G’是 G 的子图。如果 G 的子图包含 G 的所有结点，即 E’ E，V’ V，则称 G’为 G 的生成子图。
定义 5.1.8 设图 G=<V，E>及图 G’=<V’,E’>，如果存在一一对应的映射，且（或<vi,vj>）是 G 的一条边，当且仅当或是 G’的一条边，则称 G 和 G’是同构，记作。
G 和 G’同构的充要条件是：两图的结点和边分别存在一一对应而且保持关联关系。
定义 5.2.1 给定图 G=<V,E>设 v0,v1,⋯,vn∈V，e1,e2,⋯,en∈E，其中 ei 是关联的边。交替序列称为联接到的路。
和分别称为路的起点和终点，边的数目 n 称为路的长度。当时，这条路称为回路。
若一条路中，所有边均不相同，称作迹。
若一条路中所有结点均不相同(当然边也不相同)，则称次路为初级路。
若回路中除外其余结点各不相同，所有边也各不相同，则称此回路为初级回路或圈。
有边重复出现的路称为复杂路。有边重复数显的回路称为复杂回路。
定理 5.2.1 若图 G 中每个结点度数至少为 2，则 G 包含一个初级回路。
定义 5.2.2 在无向图 G 中，结点 u 和 v 之间若存在一条路，则称结点 u 和结点 v 是连通的。若图 G 中任何两个不同结点之间存在一条路，则称图 G 为连通图，否则称 G 为不连通图。

无向图结点之间的连通性，是结点集的一个等价关系，设，则 u 到 u 之间连通，若联通关系为 R，则，故 R 是自反的。
若 uRv，则 vRu ，故 R 是对称的。又设 u,v,w∈V，如果 uRv，vRw=>uRw，因此，R 在 V 上是传递的。
对应上述等价关系，必可对结点集做作一个划分，吧结点集 V 分成个子集（划分块）使得两个结点和是连通的，当且仅当它们属于同一中，我们把子图称为图(G)的连通分支。连通分支数记作 W(G)。
定理 5.2.2 设有，V 的结点数|V|=n，则称该图为 n 阶连通图，若从结点到存在路，则从到必存在一条长度小于等于 n-1 的一条路。
推理：在一个 n 阶图中，若从结点到()，存在路，则从到存在长度小于等于 n-1 的初级路。
无向图的连通性，不能直接推广到有向图。在有向图中，从结点 u 到 v 有一条路，称从 u 到 v 可达。
可达性是有向图结点集上的二元关系，它是自反和传递的。但一般不是对称的，故可达性不是等价关系。
定义 5.2.3 在简单有向图 G 中，任何一对结点间，至少有一个结点到另一个结点是可达的，则称这个图是单侧连通图。
如果对于图 G 中任何一对结点，两者之间是相互可达的，则称这个图是强连通。
如果在图 G 中，略去边的方向，将它看成无向图后，图是连通的，则称该图为弱连通。
定义 5.2.4 设无向图为连通图，若有点集，使图 G 删除了的所有结点后(将中结点与其相关联的边都删除)得到的子图是不连通的，而删除了的任何真子集后所得到的子图仍是连通的，则称是 G 的一个点割集。若一个结点构成一个点割集，则称该结点为割点。
定义 5.2.5 设无向图 G=<V，E>为连通图，若有边集，在图 G 中删除了中所有边后得到的子图是不连通图，而删除了的任一真子集后得到的子图是连通图，称是 G 的一个边割集。若某一个边构成一个边割集则称此边为割边或称为桥。
定义 5.3.1 设 G 是 n 个结点，无多重边的图，设结点以此标记则有矩阵
,其中 若与邻接为 1，若与不邻接为 0。 称 M(G)为图 G 的邻接矩阵。
定理 5.3.1 设 M 是 n 个结点的简单图 G 的邻接矩阵，是 M 所得 k 次幂，则在中的等于结点与之间长度为 k 的路径的数目。
定义 5,3,1 设 G 是 n 个结点无多重边的图，矩阵称为路径矩阵，记为:，
其中，若则与之间至少存在一条路径为 1，若与之间不存在路径为 0。 路径矩阵也称可达矩阵。
定义 5.4.1 给定无孤立结点图 G，若存在一条路，经过图中每一边一次且仅一次，该条路称为欧拉路；若存在一条回路，经过图中每边一次且仅一次，该回路称为欧拉回路。存在欧拉回路的图称为欧拉图。
定理 5.4.1 无向图 G 具有一条欧拉路，当且仅当 G 是连通的，且有零个或两个奇结点。
无向图 G 具有一条欧拉回路，当且仅当 G 是连通的，且所有节点都是偶结点。
定义 5.4.2 给定有向图 G，通过图中每一边一次且仅一次的一条单向路（回路）称作单向欧拉图（回路）。
定理 5.4.2 有向图 G 具有一条单向欧拉路，当且仅当是弱连通，且每个结点入度

等于出度。一个有向图 G 具有欧拉路，当且仅当它是连通的，而且除两个结点结点外，每个结点的入度等于出度，而这两个结点中，一个结点的入度比出度大1，另一个结点的入度比出度小 1。

定义 5.4.3 给定图 G，若存在一条路，经过图中每个结点恰好一次，这条路称作汉密尔顿路，若存在一条回路，经过图中每个结点恰好一次，这条回路称为汉密尔顿回路。

定理 5.4.3 若图 G=<V，E>具有汉密尔顿回路，则对于结点集 v 的每个非空子集 S，均有 W(G-S)≤|S|成立。其中 W(G-S)是 G-S 连通分支数。

定理 5.4.4 设 G 是具有 n 个结点的无向简单图，如果 G 中每一对结点度数之和大于等于 n-1，则在 G 中存在一条汉密尔顿路。

定理 5.4.5 设 G 是具有你个结点的简单图，如果 G 中每一对结点度数之和大于等于 n，则在 G 中存在一条汉密尔顿回路。

定义 5.5.1 若一个图能画在平面上，使它的边互不相交（除结点处），则称该图为平面图。画出的没有边交叉出现的图 G，亦称为 G 的一个平面嵌入。

定义 5.5.2 设 G 是一个连通平面图（G 的某个平面嵌入），G 的边将所在的平面划分成若干个区域，每个区域称为 G 的一个面，其中面积最大的区域称为无限面或外部面。面积有限的区域称为有限面或内部面。包围每个面的所有边构成的回路的长度称为该面的次数，若区域记为 R，则次数可记为 deg(R)。

定理 5.5.1 设连通平面图 G，面的次数之和等于其边数的 2 倍。

定理 5.5.2 设有一个平面连通图 G，共有 v 个结点， e 条边， r 个面，则欧拉公式 v -e+r=2 成立。

定理 5.5.3 设 G 是一个有 v 个结点 e 条边的连通简单图，若 v≥3，则 e≤3v-6。

定义 5.5.3 如果两个图 G1 和 G2 同构，或经过反复插入或消去 2 度结点后同构，则称 G1 和 G2 同胚。

定理 5.5.4 （库拉图斯基定理）一个图是平面图，当且仅当它不含与 K5 同胚子图；也不含与 K3,3 同胚子图。

定义 5.6.1 一个连通且无回路的无向图称为树。

树中读书为 1 的结点称为树叶，度数大于 1 的结点称为分支点或内点。一个无回路的无向图称作森林，若它的每个连通分图是树。

定理 5.6.1 给定图 T，有 n 个结点，以下关于树的定义是等价的。

（1）无回路的连通图；

（2）无回路 e=v-1，其中 e 是边数，v 是结点数；

（3）连通且 e=v-1；

（4）无回路但增加一条新边，得到一个且仅有一个回路；

（5）连通，但删去一边后便不连通。

（6）每一对结点间有且仅有一条路。

定理 5.6.2 任一棵非平凡树至少有两片树叶。

定义 5.6.2 设 G=<V，E>是无向连通图，若 G 的生成子图 T 是一棵树，则称 T 是 G 的生成树。G 在 T 中的边称为 T 的树枝，G 不在 T 中的边称为 T 中的弦。所有弦的集合及其导出的子图称为 G 的余树。

定理 5.6.3 连通图至少有一棵生成树。

定义 5.6.3 设无向连通带权图 G=<V，E，W>设 T 是 G 的一棵生成树，若给 T 的每一条边一个权值，T 的各边权值之和，称为 T 的权，记作 W(T)。G 的所有生成树种带权最小的生成树称为最小生成树。

定理 5.6.4 设图 G=<V，E，W>是无向连通带权图，它有 m 条边 e1,e2,…，em，分别带权为：a1，a2，…，am，不妨设 a1≤a2≤…≤am，以下算法(Kruska)产生的是最小生成树：

（1）取权为 a1 的边 e1，使 e1 属于 T（e1 非环，若 e1 是环则不取）。

（2）再取权位 a2 的边 e2，使 e2 属于 T，这时需保证 e2 与 e1 不构成回路，否则不取 e2。

（3）再查 e3，继续这一过程，直到形成生成树为止。

定义 5.6.4 如果有向图在不考虑边的方向时，是一棵树，那么这个有向图称为有向树。

定义 5.6.5 若一棵有向树，恰有一个结点入度为 0，其余所有结点的入度均为 1，则称该有向树为根树。入度为 0 的结点称为根，出度为 0 的结点称为叶。出度不为 0 的结点称为分支点或内点。

定义 5.6.6 设 u 是有根树的分支点，若从 u 到 w 有一条弧（u，w），则称 w 为 u 的儿子或称 u 为 w 的父亲。若一个结点有两个儿子，则这两个儿子之间称兄弟。若从 u 到 z 有一条有向路，则称 z 是 u 的子孙或称 u 是 z 的祖辈。

从根到某一结点 v 的路的长度，称为 v 的层数，从根到叶的最大层数，称为根树的高 。

定义 5.6.7 在一棵有向树中，在每一级的结点都指定某种次序，称树为有序树。

定义 5.6.8 在根树中，若每一个结点的出度小于等于 m，则这棵树称为 m 叉树。如果每个结点的出度恰好等于 m 或零，则称这棵树为完全 m 叉树，若其所有树叶层次相同，称为正则 m 叉树。

对于二叉树，一个分支点的左右两个儿子为根的子树，分别称为左子树和右子树。

定理 5.6.5 设有完全 m 叉树，起树叶树为 t，分支点数为 i，则（m-1）i=t-1。

若 T 是有 n 个结点的完全二叉树，则 T 有(n+1)/2 片叶子。

如果在有向树中规定了每一层上结点次序，这样的树称为有序树。

定义 5.6.9 树包含一个或多个结点，这些结点中的某一个称为根，而其他所有结点，被分成有限个称为子树的树。 在这个定义中，具有 n 个结点的树，用结点少于 n 的树来定义。

有向树任何一个结点是某一个子树的根，所以紧靠某一结点下面的子树，形成一个森林。

对于一棵根树的每个结点都访问一次且仅一次称为行遍或周游一棵树。

对于二叉有序正则树主要有以下三种行遍或周游方法：

（1）中序行遍法，其访问次序为：左子树，树根，右子树。

（2）前序行遍法，其访问次序为：树根、左子树，右子树。

（3）后序行遍法，其访问次序为：左子树，右子树，树根。